

חדו"א 2/מ' מועד ב'

סמסטר אביב תשע"ה

20.9.2015

משך הבחינה : 3 שעות.

בבחינה שני חלקים : בחלק א' יש לענות על תשע שאלות "אמריקאיות" (רבות-ברירה) ונדרש לסמן רק את התשובה הנכונה (האחת והיחידה) מתוך הארבע המצורפות לכל אחת מהשאלות בחלק זה. משקל כל שאלה בחלק א' הינו 6 נקודות. בחלק ב' של הבחינה יש שתי שאלות פתוחות שמשקל כל אחת הינו 23 נקודות. יש לנמק את תשובותיכם לשתי השאלות תוך פירוט החישובים הנדרשים לפתרון וכן ציטוט המשפטים שעליהם מבוסס הפתרון.

אין להשתמש בשום חומר עזר או במחשבון.

יש לכתוב את תשובותיכם בעט בדיו שחור או כחול בלבד ולא בעפרון או בעט אדום.

בהצלחה !

חלק א': סמן את התשובה הנכונה היחידה לכל שאלה (6 נקודות לכל תשובה נכונה).

1. נתון כי: $|\vec{n}| = 1$, $|\vec{m}| = 2$ והזווית בין הווקטורים $\vec{m}, \vec{n}$ היא $\frac{\pi}{6}$.

נגדיר: $\vec{a} = 2\vec{m} - \vec{n}$, $\vec{b} = \vec{m} + 2\vec{n}$. אז, שטח המשולש ששתיים מצלעותיו הן $\vec{b}$ ו- $\vec{a}$ הוא:

(א) $2\sqrt{3}$ (ב) $\frac{3}{2}$ (ג) $\frac{5}{2}$ (ד) 3

2. נתונה פונקציה $f(x, y)$ המקיימת: $|f(x, y)| \leq \sin^2(x^2 + y^2)$ לכל $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. אז, ב- $(0, 0)$ הפונקציה $f(x, y)$ הינה:

(א) אינה רציפה אך בעלת נגזרות חלקיות

(ב) אינה רציפה וללא נגזרות חלקיות

(ג) רציפה אך ללא נגזרות חלקיות

(ד) דיפרנציאבילית

3. הפונקציה $z = z(x, y)$ מוגדרת בסביבת הנקודה $(1, 1, 0)$ ע"י המשוואה:
 $3 \sin(x^2 y z) - 3x + 2y^2 + e^{yz} = 0$

אז בכיוון שבו ערך הנגזרת המכוונת של z בנקודה $(x, y) = (1, 1)$ מקסימלי, ערך הנגזרת המכוונת הוא:

(א) $\frac{3}{4}$ (ב) 1 (ג) $\frac{5}{4}$ (ד) 2

4. נתונה פונקציה $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ בעלת נגזרות חלקיות רציפות עד (כולל) סדר רביעי. נתון הפיתוח שלה לטור טיילור סביב הנקודה $(1,1)$:

$$f(x, y) = 3 + 4(x-1)^2 + 6(x-1)(y-1) + \frac{7}{2}(y-1)^2 + 2(x-1)(y-1)^2 + 7(y-1)^3 + R_4(x, y)$$

אז הנקודה $(1,1)$ מהווה עבור הפונקציה $f(x, y)$:

(א) נקודת מקסימום מקומי

(ב) נקודת מינימום מקומי

(ג) נקודה שאינה קריטית

(ד) נקודת אוכף

5. נתונה הפונקציה $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. נסמן ב- a את הערך המקסימלי וב- b את הערך המינימלי של הפונקציה בקבוצה: $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$. אז, $a - b$ שווה ל:

(א) 10 (ב) 1 (ג) 2 (ד) 3

6. נתון עקום L ע"י הפרמטריזציה:

$$x(t) = t \cos(2t), \quad y(t) = t \sin(2t), \quad z(t) = \frac{4}{3} t \sqrt{t} \quad ; \quad 0 \leq t \leq 3\pi$$

בכמה נקודות חותך L את המישור $y=2$?

(א) 3 (ב) 4 (ג) 5 (ד) 6

7. מהו אורכו של העקום L המופיע בשאלה 6?

(א) $6\pi^2 + 4\pi$ (ב) $3\pi^2 + \frac{9\pi}{2}$ (ג) $9\pi^2 + 3\pi$ (ד) $\frac{9\pi^2}{2} + 6\pi$

8. נתון השדה הווקטורי :

$$\vec{F}(x, y) = (x + ye^x)\hat{i} + (e^x - 4y^3)\hat{j}$$

והעקום

$$.x(t) = t\cos(2t), \quad y(t) = t\sin(2t) \quad ; \quad 0 \leq t \leq 3\pi$$

מהי העבודה $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$?

$$\text{א) } \frac{9\pi^2}{2} \quad \text{ב) } 9\pi^2 \quad \text{ג) } -9\pi \quad \text{ד) } 0$$

9. נתון : נפח כדור ברדיוס γ הוא $\frac{4\pi\gamma^3}{3}$.

אזי, נפח הגוף החסום ע"י המשטח :

$$S = \{(x, y, z) | (x + y + z)^2 + (2x + y + z)^2 + (3x + 4y + z)^2 = 4\}$$

שווה ל-

$$\text{א) } \frac{32\pi}{9} \quad \text{ב) } 4\pi \quad \text{ג) } \frac{4\pi}{9} \quad \text{ד) } \frac{8\pi}{3}$$

חלק ב': יש לענות על שתי השאלות הבאות (כל שאלה שווה 23 נקודות). נמקו את תשובותיכם תוך ציטוט המשפטים עליהם אתם מסתמכים:

10. נסמן ב-D את התחום החסום ברביע הראשון על ידי העקומים:
 $x - y = 0$, $x - y = 1$, $xy = 1$, $xy = 2$.

(א) הראו שהחלפת המשתנים $s = x - y$, $t = xy$ היא חד-חד-ערכית על D.

(ב) חשבו את יעקוביאן הטרנספורמציה $J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(s,t)}$.

(ג) חשבו:

$$\iint_D (x - y) dx dy$$

11. נתון השדה הווקטורי:

$$\vec{F}(x, y, z) = x\hat{i} + y^2\hat{j} - 2yz\hat{k}$$

(א) חשבו את השטף החוצה של $\vec{F}$, $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS$, דרך המשטח הסגור S שהוא השפה של הגוף המתקבל מחיתוך הגליל (הנפחי) $x^2 + y^2 \leq 1$ והכדור הנפחי $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$.

(ב) האם קיים שדה ווקטורי $\vec{G}$ כך ש- $\vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{G}$?